加速度：描述"快慢的变化"——描述运动的最后一件工具

物理1.4 · "描述运动"模块第四件（第一章 运动的描述·本章最后一节）· 前面已学：1.1质点与参考系（先选参考系）、1.2时间与位移（Δx = 末减初）、1.3速度（v = Δx/Δt）· 零基础首学版 v1.0 · 前置：会乘除法、认识正负号就够 · 预计40分钟

读完这节你能

① 用一句话说出"加速度"量的是什么；② 会算 a = Δv/Δt 并带对单位；③ 判断加速度的方向（加速同向／减速反向）；④ 从 v-t 图像的"陡缓"直接读出加速度大小；⑤ 不再被"速度大／速度变化大／速度变化快"这三句绕口令骗到。

10秒速览卡：加速度 = 速度变化量÷所用时间（a = Δv/Δt·单位m/s²，读"米每二次方秒"）｜a是矢量，方向跟Δv走：加速时与v同向、减速时与v反向｜正负号只表示方向，不代表"变大变小"｜v-t图像越陡a越大——**a**管"变快慢的快慢"，**v**管"跑得快慢"，两本账。

旧装备盘点：本节把前两节的地基一次用满——**v-t**图像（1.1就见过）拿来读"陡缓"、**Δv** = 末速度-初速度（规矩跟1.2的Δx = 末-初一模一样）+小学的除法就是全部算力；新装备只有一个词："变化率"。正文现教。

开场 都是"从0到100"，凭什么汽车比火车神气？

（教材p27问题框）一辆小汽车在 **10 s** 内速度从 0 达到 100 km/h；一列火车在 **300 s** 内速度也从 0 达到 100 km/h。两者的"速度变化"一模一样——都从0变成100 km/h。但你在坐车时的体感天差地别：小汽车一踩油门你就被贴上椅背，火车启动你几乎感觉不到。

差别在哪？——用的钱一样多，花的速度不一样：汽车花10秒就凑齐了这100 km/h，火车花了300秒才凑齐。也就是说，"速度变化的快慢"才是两车的本质区别。可是教材p28"思考与讨论"说了一句大实话：日常生活里，居然没有跟加速度对应的词——中文里笼统

的"快""慢"，有时说的是速度，有时模模糊糊说的其实是加速度（"这车提速快"说的就不是速度，是加速度）。所以高中要专门立一个新词，把这笔账算清楚。

预备 30秒搬齐三块砖（1.2和1.3已学·这里是全用上）

① 速度本身是矢量：有大小、有方向（1.3学的，负号就是方向）；② 速度会变：变完减变初，就有了"速度的变化量"，记作 Δv = 末速度-初速度（规矩跟1.2的Δx = 末减初一模一样，只是把位置换成了速度）；③ 变化要花时间：记作 Δt。三块砖齐了，开始砌墙。

第一性原理 为什么高中要专门造"加速度"这个词？——因为"快慢"有两层账：① 第一层（1.3已记账）：v量"跑得多快"（位置变化的快慢）。可"车速表从20涨到40"这件事本身，也有"涨得快慢"——两层快慢不是一回事：起步被贴上椅背的是第二层。教材p28"思考与讨论"点破大实话：日常语言没有专门词管第二层（"这车提速快"其实说的是a）——所以高中立新词。
② **a = Δv/Δt**一句话说穿：拿变化量除以所用时间——分子Δv自带方向，商天生矢量：**a**的方向永远跟**Δv**走。与v同向就越跑越快、与v反向就越跑越慢——本节所有方向题都被这一条管住；而"两层账"（v大≠a大）就是考位锚③那句"三句辨析"的原型坑。

第一步 加速度——给"变快慢"立一个数

教材p27定义（原话）：物理学中把速度的变化量与发生这一变化所用时间之比，叫作加速度（**acceleration**）。通常用 a 表示。若用 Δv 表示速度在时间 Δt 内的变化量，则有：

$$a = \Delta v \,/\, \Delta t$$

读法（最重要）：加速度不是"速度有多快"，而是"速度每秒钟变多少"。国际单位制中，加速度的单位是米每二次方秒，符号 m/s^2 或 $m\cdot s^{-2}$——分子是速度（m/s），分母是时间（s），除下来就是"（米每秒）每秒"。

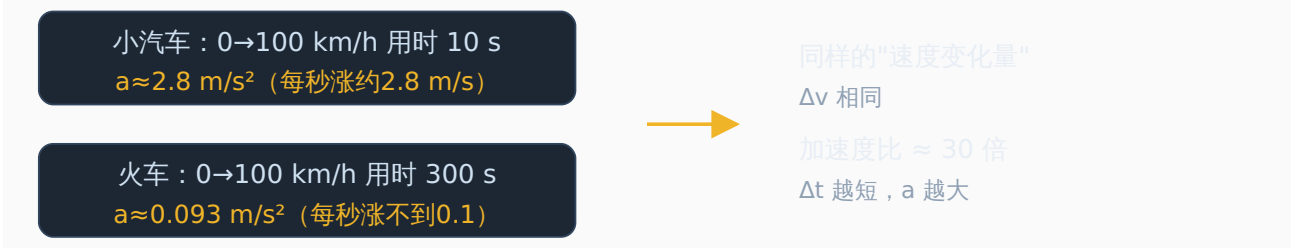
回到开场那辆车：100 km/h = 100÷3.6≈27.8 m/s（复算核验：100/3.6=250/9✓）。

· 小汽车：a≈27.8÷10≈**2.8 m/s²**——每秒速度净增约2.8 m/s（复算核验：(250/9)/10=25/9✓）；
· 火车：a≈27.8÷300≈**0.093 m/s²**——每秒速度净增不到0.1 m/s（复算核验：(250/9)/300=5/54✓）。

同样是"从0到100"，汽车的加速度约是火车的30倍（2.8÷0.093）——被贴椅背的就是这30倍。

验一验（30秒·给教材**p31**练习3的数字对账）：一辆自行车以3 m/s冲下坡，经过3 s到达坡底时速度变为12 m/s，它的加速度是多少？

→ Δv = 12−3 = 9 m/s，a = 9÷3 = **3 m/s²**（复算核验：9/3=3✓）。每秒变快3 m/s，跟"车速12 m/s"是两码事——算加速度用的是变化量，不是末速度。



a = Δv/Δt：同样的变化量，花的时间越短，"变快慢的本事"越大（自编排版·数值取教材p27问题框）

这张图在说什么：加速度比的是"凑齐同样的速度变化量谁更利索"。

第二步 方向：加速时**a**朝前，减速时**a**朝后

加速度是矢量（教材p28原话"加速度是矢量，它既有大小，又有方向"）。方向怎么定？教材p28给了两步：**Δv**＝末速度−初速度（1.2的老规矩），加速度a的方向与速度变化量Δv的方向相同——确定了Δv的方向，也就确定了a的方向。

教材p28图1.4-1的两个画面（原话概括）：汽车在直线运动中，如果速度增加（加速运动），加速度的方向与初速度的方向相同；如果速度减小（减速运动），加速度的方向与初速度的方向相反。

负号不是坏事，是报方向：取向东为正——汽车急刹车，速度从20 m/s变到0，Δv＝0−20＝−20 m/s，负号说明Δv朝西（跟初速度反向），a也朝西（复算核验：0−20=−20✓）。"刹车时a与车头相反"——这就是伞兵着陆加速度记作−25 m/s²的缘故（教材p29表：−号＝方向向上，跟下降的速度反向）。

大坑警报（本节最大考点）："加速度减小，速度就减小"？错！判断速度增减只看**a**与**v**是否同向，不看a变大变小。教材p29科学漫步原话（白话转述）：匀速飞行的高空侦察机，速度接近1000 m/s，加速度为0——速度大≠加速度大；枪筒里的子弹刚出发，速度接近0，加速度可达5×10⁴ **m/s²**（教材p29表）——速度小≠加速度小。反过来（教材p31练习2D）：后一阶段加速度比前一阶段小，但只要a还与v同向，速度照样在增大——只是"涨得慢了"，不是"变慢了"。a管"变快慢的快慢"，v管"跑得快慢"——两本账，别记串。

易错变形（自编·30秒）：电梯从静止开始匀加速上升，a＝0.5 m/s²，上升2 s。①2 s末速度多大？②此过程中a的方向？

→ ①每秒涨0.5 m/s（自编例·复算核验：1/2=1/2✓），2 s末 v＝0＋0.5×2＝1 m/s；②电梯上升（v向上），a＝+0.5也向上——加速运动，a与v同向。若是下降后制动停下（v向下、越走越慢），a就与v反向（朝上）。

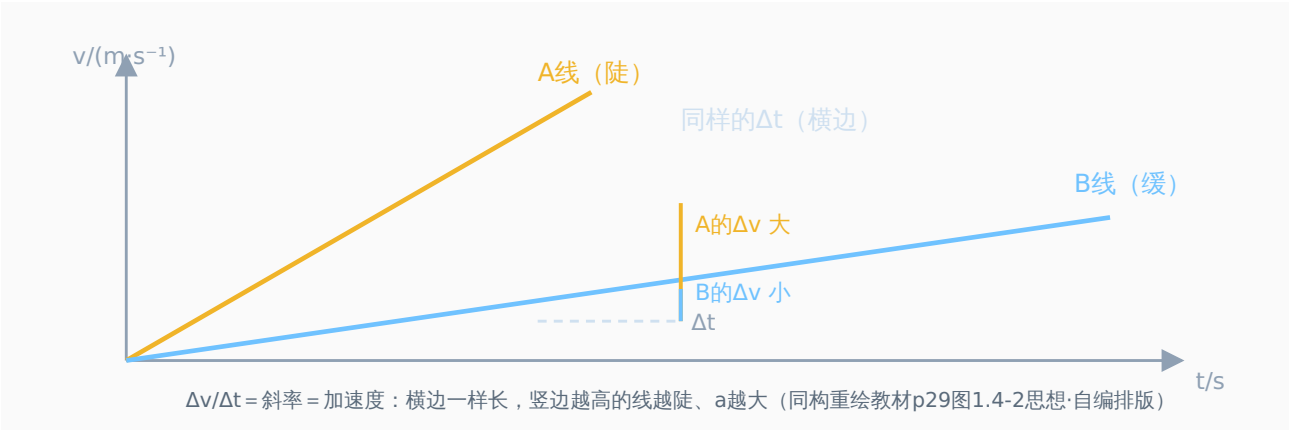
第三步 从**v-t**图像看加速度：越陡，**a**越大

教材p28-29原话链（白话转述）：v-t图像反映速度随时间变化的情况。图线的倾斜程度（斜率）就是加速度——在图线上取一小段：横着的直角边代表时间间隔Δt，竖着的直角边代表速度变化量Δv，Δv与Δt之比＝这条直线的斜率＝加速度。教材p29结论：由v-t图像中图线的倾斜程度可以判断加速度的大小；图1.4-2中直线a比直线b陡，所以物体**A**的加速度比物体**B**的大。

反过来也能画：知道a，v-t图就是一条斜率不变的直线（教材p32章小结的总结：v-t图像的斜率反映加速度的大小和方向）。

验一验（60秒·自编例读图）：自编v-t图线：t＝0时v＝1 m/s，t＝6 s时v＝4 m/s，中间是直线。①斜率（加速度）多大？②方向跟速度什么关系？

→ ①a＝(4−1)÷6＝0.5 m/s²（复算核验：3/6=1/2✓）；②v为正且在涨，a＝+0.5同为正——同向，加速。再练一个反向的：v从8 m/s经5 s降到3 m/s，a＝(3−8)÷5＝**−1 m/s²**（复算核验：-5/5=-1✓），负号＝a与v反向，减速。



Δv/Δt＝斜率＝加速度：横边一样长，竖边越高的线越陡、a越大（同构重绘教材p29图1.4-2思想·自编排版）

这张图在说什么：读v-t图先看"陡不陡"——陡＝加速度大，缓＝加速度小；平（水平线）＝a＝0。

对账 v、Δv、a三本账对一张表

本节最容易混的三个量，一张表分清（教材p27-29口径·末行类比自编）：

对比项	速度 **v**	速度变化量 **Δv**	加速度 **a**
怎么算（定义）	Δx／Δt（1.3）	末速度−初速度（Δv＝v_2-v_1）	Δv／Δt（p27）
回答的问题	跑得多快	一共变了多少	变得多快
有无方向	有（跟Δx走）	有（跟Δv走）	有（跟Δv走）
单位	m/s	m/s	m/s²（米每二次方秒）
身体对应（自编类比）	速度计示数	表针从20挪到40"挪了20"	起步那一下的"推背感"强弱

读表提醒：Δv大，a不一定大——火车300 s也从0到100 km/h（a≈0.093 m/s²·本节开篇原数）；Δv小，a可以很大——"咔"一下急刹车（p29表a＝−5 m/s²），每秒才变5 m/s，架不住时间短，变化率照样惊人。**a**比的是"单位时间里的变化量"，不是"变化总量"——这张表正是高考"三句辨析"题的解题底图（见真题锚）。

第四步 一口气对比六种运动+一个思想（变化率）

运动物体（教材**p29**表·近似值照录）	**a/(m·s⁻²)**	一句话读法
子弹在枪筒中	5×10^4	速度≈0起步，涨得惊天动地
伞兵着陆	−25	负号＝a向上，与下落速度反向（减速）
汽车急刹车	−5	负号＝a与行驶方向反向（减速）
赛车起步	4.5	民用上限级别
汽车起步	2	日常"提速快"的水准
高速列车起步	0.35	又稳又慢——乘客无感

教材p29"科学漫步·变化率"给这节收了个大思想（原话白话转述）：番茄成熟、树木长高、水位涨落、价格起伏……描述"变化快慢"的量就是变化率——变化量ΔD除以时间Δt。位移是位置的变化，速度＝位置的变化率；速度的变化就是Δv，加速度＝速度的变化率。"比"这个动作，你已经在1.3和1.4连用了两次——以后还会一直用。

验一验（30秒·教材**p33**复习**A**组题7表照录代验）：火车出站：初速度0，经100 s末速度20 m/s，a＝？飞机巡航：初200、经10 s仍200，a＝？

→ 火车a＝(20−0)÷100＝**0.2 m/s²**（复算核验：20/100=1/5✓）；飞机Δv＝200−200＝0，a＝0（复算核验：0✓）——速度200 m/s很大，但"没在变"，加速度就是0。自行车下坡同表：(6−2)÷2＝2 m/s²。

想多走一步？（可选）

①台球一笔账（教材**p33**复习**A**组题6原数值）：球以1.5 m/s垂直撞边框，0.08 s内以1.3 m/s反向弹回——取初方向为正：Δv＝−1.3−1.5＝**−2.8 m/s**（复算核验：−13/10−15/10=−28/10✓），a＝−2.8÷0.08＝**−35 m/s²**（复算核验：-35✓）——大小35，方向与初速度相反；接触那0.08秒里的加速度比赛车起步（4.5）猛约8倍，只是转瞬即逝。

②交通工具与社会（教材**p30 STSE**）：人类从公元前2000年的木轮车（图1.4-4）到500 km/h磁悬浮列车，速度提了几千倍；城市规模跟着车速走——马车5 km/h的年代，北京"内城"边长只有5 km。教材留的讨论题：交通工具的速度是不是越快越好？——速度越快，刹车需要的"减速度"也越大，安全账和时间账要一起算。

③变化率无处不在：体重每周涨0.2 kg、"变化率"≈0.2 kg/周；账户余额每天变100元，"变化率"≈100元/天——都是"Δ量/Δt"这一家子（自编举例）。

一分钟直觉实验（起步版） 坐一次私家车或公交，用心感受两件事，不用任何仪器：①起步猛的那一下，后背被椅背"推"了一把——这个"推背感"就是加速度的身体版（Δv/Δt大，变化得快）；②等车提到120 km/h匀速巡航，速度比起步时大得多，推背感却完全消失——匀速，a＝0。速度大≠加速度大，一分钟用身体验证。再补一刀：刹车前倾也是

同一条物理——a与v反向把车拽慢，身体还按原速走，安全带把你拉住——方向题就藏在每次红灯前。

收口 三句话带走 + 自测

三句话带走：

1. 加速度 $a=\Delta v/\Delta t=$（末速度−初速度）÷所用时间，单位 m/s^2（米每二次方秒），读作"速度每秒变多少"。
2. a的方向 = Δv的方向：加速时a与v同向，减速时a与v反向；负号报方向。
3. v-t图像的斜率 = a：越陡a越大，水平线a = 0；速度大≠加速度大（侦察机1000 m/s、a = 0），速度小≠加速度小（子弹起步5×10^4 m/s^2）。

自测四连（先自己算再看答案）：

①（教材p31练习1原题改设问）三种轿车从静止加速到100 km/h（≈27.8 m/s）分别用11.3 s、13.2 s、15.5 s。谁的加速度最大？算出它的大小。

②（教材p31练习3照录·D过程）动车离开车站，用100 s使速度由72 km/h增加到144 km/h。加速度多大？

③（教材p31练习4原题）物体向东以20 m/s运动，开始减速，2 min后速度减为0。加速度的大小和方向？

④（自编·考"三句话"）"这车提速快"和"这车跑得快"分别说的是哪个量？侦察机匀速巡航时两量各是多少？

答案：① A车：$a\approx27.8\div11.3\approx2.5$ m/s^2（B≈2.1、C≈1.8，A最大·复算核验：250/9×10/113≈2.458✓） ② 72 km/h = 20 m/s、144 km/h = 40 m/s，$a=(40-20)\div100=0.2$ m/s^2（复算核验：20/100=1/5✓） ③ $\Delta t=2$ min = 120 s，$a=(0-20)\div120\approx-0.17$ m/s^2（复算核验：-1/6✓）——大小约0.17 m/s^2，负号 = 方向向西（与初速度方向相反） ④"提速快" = 加速度大；"跑得快" = 速度大；侦察机匀速巡航：速度≈1000 m/s（大），加速度 = 0（复算核验：0✓）

高考怎么考（考位锚）：①$a=\Delta v/\Delta t$直接计算（常给km/h要换算·隐含单位坑）；②v-t图像斜率判加速度（多过程图像分段陡缓排序）；③"速度大/变化大/变化快"三句辨析（选

择题四选项逐项过）；④方向判断（减速运动的a方向）。本节暂未收录对口真题，候补。

真题锚 高考真题实证

（考位锚"本节暂未收录对口真题，候补"至此兑现：主锚2025年新课标卷第1题对口考向①——题干选项按卷面原文照录、回源直读核验在案，卷源随题注，考位锚块零触碰维持。另：池在库2022年6月浙江选考第2题（链球／足球／乒乓球／篮球四选项·主答案落惯性考点）对口度偏低——仅A选项"匀速圆周运动中加速度不变"判误对口考向④方向判断，全题不硬收，按池行"对口度如实注"口径注记候补。）

2025年新课标卷物理第1题（**CR450**动车组·匀减速加速度·对口考向①）：我国自主研发的CR450动车组试验时的速度可达450 km/h。若以120 m/s的初速度在平直轨道上行驶的CR450动车组，匀减速运行14.4 km后停止，则减速运动中其加速度的大小为（　　）

A. 0.1 m/s²　　B. 0.5 m/s²　　C. 1.0 m/s²　　D. 1.5 m/s²

答案：**B**（卷源直读：enjoyphysics整卷库题1原文＋21cnjy二轮专题同文同答·池v2.38行151兑现）。0基础拆解：①先抓单位坑——"14.4 km"必须换成14 400 m再算（考位锚①"隐含单位坑"原样落地）；②三个数摆好：$v_0=120$ m/s、$v=0$、$x=14\,400$ m；③正解公式$0-v_0^2=-2ax$属第二章工具——跨节注记如实（1.4问法／2.3解法·池行同口径）：本节阶段先记住量级直觉——匀减速14.4 km停稳对应约240 s（4分钟）减停、$a=0.5$ m/s²，第二章学完$v^2=2ax$回看完整推导；④机器复算$120^2\div(2\times14\,400)=0.5$✓（验点脚本随件）。思维标注：先过单位坑再看选项量级，C、D过大可先排除——1.4阶段就能练的排错习惯。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

3选择＋1填空＋2解答全自编（显式标注·零假卷源）；答案与解析在节末统一给出，先做再看。

选择1（易） 关于加速度，下列说法正确的是（　　）

A. 加速度就是"加出来的速度"

B. 速度大的物体，加速度一定大

C. 加速度描述速度变化的快慢，方向与Δv相同

D. 加速度为负值，物体一定做减速运动

选择2（中·自编） 某新能源汽车以72 km/h匀速行驶，超车时在5 s内均匀提速至108 km/h。提速过程中加速度大小为（　　）

A. 2 m/s²　　B. 7.2 m/s²　　C. 10 m/s²　　D. 20 m/s²

选择3（难·自编综合·分段匀变速简化模型） 蹦床运动员竖直向上为正方向，从触网到弹起：t = 0时v = −8 m/s（向下），t = 0.4 s时v = 0（最低点），t = 0.8 s时v = +6 m/s（向上弹离）。下列说法正确的是（　　）

A. 0～0.4 s内加速度向下，大小为10 m/s²

B. 0.4～0.8 s内加速度向上，大小为20 m/s²

C. 最低点时刻运动员的速度和加速度都为零

D. 全过程加速度方向始终向上（正方向），方向不变

填空（中·自编） 高铁进站匀减速：速度从90 km/h经2 min减到18 km/h（以列车前进方向为正）。Δv = _____ m/s；a = _____ m/s²；减速段a的方向与速度方向_____（填"相同"或"相反"）。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：

"小驰说：①我的车'百公里加速'只要8 s，所以8 s就是它加速到100 km/h那一瞬间达到的速度；②那架侦察机飞得比我车快多了，所以它的加速度也一定比我车大。"

解答1（中·自编） 城市快速路测试（向东为正方向）：新能源车先在20 s内由静止匀加速到72 km/h，匀速保持60 s，遇拥堵又在10 s内匀减速到18 km/h缓行。⑴ 加速段加速度多大？方向如何？⑵ 匀速段加速度多大？⑶ 减速段加速度多大？方向如何？⑷ 有人算"全程平均加速度"：把⑴⑶两个加速度相加除以2——这样算对吗？按Δv/Δt的定义正确算一遍（全程90 s），并说明两者为什么不同。

解答2（难·自编） 甲、乙、丙三车先后在同一条平直车道上经过同一地点（向东为正）：甲车5 s内速度由0均匀增到15 m/s；乙车10 s内由20 m/s均匀减到0；丙车4 s内由12 m/s均匀减到8 m/s。⑴ 分别求三车的加速度（含正负号）。⑵ 哪辆车"变得最快"？哪辆车速度最大？"变得最快"和"速度最大"是同一辆车吗？说明理由。⑶ 乙车

加速度方向朝哪边？它是不是"越来越慢"？依据是什么？⑷ 有人说"三车平均下来＝(3−2−1)÷3＝0，不快不慢"——这个算法有什么问题？

答案与解析：

选择1：**C**。A错——加速度是Δv/Δt这个"比"，不是加出来的速度（p27定义）；B错——匀速巡航的侦察机速度≈1000 m/s而a＝0（p29科学漫步·大坑警报同款反例）；D错——正负号只表示方向（与正方向比），减速与否只看a与v是否同向（p28两律）。

选择2：**A**。72 km/h＝20 m/s、108 km/h＝30 m/s，a＝(30−20)÷5＝2 m/s²（复算：10/5=2✓）。B、C、D都是忘了km→m换算或错用Δt的典型坑。

选择3：**D**。0～0.4 s：a＝[0−(−8)]÷0.4＝20 m/s²、方向向上（正方向）——A错（大小、方向都不对）；0.4～0.8 s：a＝(6−0)÷0.4＝15 m/s²向上——B错（20不对）；最低点v＝0但a＝20 m/s²≠0——C错（速度为零≠变化率为零：恰在"变向"瞬间，变化最猛）。前段a＝＋20、后段a＝＋15，都为正——D对。

填空：**Δv＝−20 m/s**；**a≈−0.17 m/s²**；相反。90 km/h＝25 m/s、18 km/h＝5 m/s，Δv＝5−25＝−20 m/s；a＝−20÷120＝−1/6≈−0.17 m/s²；负号＝与正方向（速度方向）相反（复算：5−25=−20✓·20/120=1/6✓）。

挑刺：两处错。错①"百公里加速8 s"说的是用时——从0提速到100 km/h所花的时间（对应a≈27.8÷8≈3.5 m/s²），不是"达到的速度"——把"变得多快"混成"跑到多快"；错②匀速巡航的侦察机速度大但加速度为0（p29科学漫步口径）——速度大≠加速度大。

解答1：⑴ 72 km/h＝20 m/s，a_1＝20÷20＝1 m/s²，向东（与v同向·加速）；⑵ 匀速段a_2＝0（速度不变＝变化率为零）；⑶ a_3＝(5−20)÷10＝−1.5 m/s²，负号＝向西（与v反向·减速），大小1.5 m/s²；⑷ 不对——按定义全程平均加速度＝Δv总÷Δt总＝(5−0)÷90＝1/18≈0.056 m/s²（复算：5/90✓），不是把两段加速度拉平均；中间60 s匀速"不干活"，把总账拉低了——口径跟1.3"平均速度不是拉平均"一模一样。

解答2：⑴ 甲a＝15÷5＝＋3 m/s²；乙a＝(0−20)÷10＝−2 m/s²；丙a＝(8−12)÷4＝−1 m/s²（复算：15/5=3✓·−20/10=−2✓·−4/4=−1✓）；⑵ 变得最快＝|a|最大＝甲（3 m/s²）；速度最大＝乙（20 m/s）——不是同一辆：a管变化快慢、v管跑得快慢，两本账；⑶ 乙的a＝−2，负号＝向西（与v反向）；按

p28两律，a与v反向→越来越慢（匀减速到停）；⑷ 三个不同物体的三段过程没有共同时间线，"Δv总÷Δt总"无处可除；0只是数字巧合——"平均"从来不是"把数拉平均"（1.3同款口径）。



这张图在说什么：描述运动的工具箱四格已集齐（规矩→何时挪多少→多快→变得多快）——下一章开始往工具箱里装"规律"。

下一站：第二章 2.1 实验：探究小车速度随时间变化的规律——用1.2的打点计时器和1.3的纸带测速，实测一条真实的v-t图像。